

유리화와 덧셈·뺄셈 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

분모의 유리화 · 제곱근의 덧셈과 뺄셈

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$\frac{\sqrt{5}}{5}$	$\sqrt{5}/5$	5번
2	$2\sqrt{3}$	$6\sqrt{3}/3$	5번, 6번
3	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{3}/2$ / $3\sqrt{3}/6$	5번, 6번
4	$6\sqrt{3}$	—	1번
5	$\sqrt{3}$ (계수 1)	$1\sqrt{3}$	1번, 7번
6	$4\sqrt{2}$	—	1번, 7번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	$\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 를 $\sqrt{a + b}$ 로 계산함 (덧셈을 근호 안에서 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
5	분모에만 $\sqrt{}$ 를 곱하고 분자에는 곱하지 않음 ($1/\sqrt{2} = 1/2$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	유리화한 뒤 약분을 하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	$a\sqrt{b} - \sqrt{b}$ 에서 계수 1을 잊고 계산함 ($3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 3$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 를 $\sqrt{a + b}$ 로 계산함 (덧셈을 근호 안에서 함)

괜찮아요 곱셈은 근호 안에서 되니까 덧셈도 될 것 같아요. 아주 자연스러운 착각이고, 시험에서 가장 많이 나오는 함정이에요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$ 이에요. 그런데 $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ 예요. 같은가요?

스스로 답해 봐요 근호 안에서 해도 되는 계산은 곱셈. 나눗셈인가요, 덧셈.뺄셈인가요?

확인 문제 $\sqrt{3} + \sqrt{3}$ 을 간단히 하면? _____

5
분모에만 $\sqrt{}$ 를 곱하고 분자에는 곱하지 않음 ($1/\sqrt{2} = 1/2$)

괜찮아요 분모의 근호를 없애는 데 집중하다 보면 분자를 잊기 쉬워요. 값이 변하지 않게 지키는 게 유리화의 약속 이에요.

이렇게 볼까요 $1/\sqrt{2} \approx 1 \div 1.414 \approx 0.707$ 인데 $1/2 = 0.5$ 예요. 값이 달라졌죠. 분모에 $\sqrt{2}$ 를 곱했으면 분자에도 $\sqrt{2}$ 를 곱해야 $\sqrt{2}/2 \approx 0.707$ 로 그대로예요.

스스로 답해 봐요 분모와 분자에 같은 수를 곱하는 것과 분모에만 곱하는 것, 어느 쪽이 원래 값을 지키나요?

확인 문제 $1/\sqrt{7}$ 의 분모를 유리화하면? _____

6
유리화한 뒤 약분을 하지 않음

괜찮아요 유리화까지 해냈으면 큰 고비는 넘긴 거예요. 마지막에 분수를 한 번 더 보는 습관만 더하면 돼요.

이렇게 볼까요 $9/\sqrt{3} = 9\sqrt{3}/3$ 인데 여기서 멈추면 덜 끝난 답이에요. 9와 3을 3으로 약분하면 $3\sqrt{3}$ 이에요.

스스로 답해 봐요 유리화한 결과의 분자 계수와 분모가 같은 수로 나누어지지 않는가요?

확인 문제 $10/\sqrt{5}$ 의 분모를 유리화하고 간단히 하면? _____

7
 $a\sqrt{b} - \sqrt{b}$ 에서 계수 1을 잊고 계산함 ($3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 3$)

괜찮아요 $\sqrt{2}$ 앞에 1이 안 보이니 0처럼 느껴져요. 문자식 $3x - x$ 를 떠올리면 금방 잡혀요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{2}$ 를 x 처럼 보면 $3x - x = 2x$ 예요. 그러니 $3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 이지 3이 아니에요.

스스로 답해 봐요 $\sqrt{2}$ 앞에 숨어 있는 계수는 얼마인가요?

확인 문제 $5\sqrt{3} - \sqrt{3}$ 을 간단히 하면? _____

확인 문제 정답 — 1번 $2\sqrt{3}$ · 5번 $\sqrt{7}/7$ · 6번 $2\sqrt{5}$ · 7번 $4\sqrt{3}$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

$\frac{1}{\sqrt{5}}$ 의 분모를 유리화하시오.

힌트 · 분모와 분자에 똑같이 $\sqrt{5}$ 를 곱해요.

$\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 예요.

2. $2\sqrt{3}$

$\frac{6}{\sqrt{3}}$ 의 분모를 유리화하고 간단히 하시오.

힌트 · 분모·분자에 $\sqrt{3}$ 을 곱하면 $6\sqrt{3}/3$. 6과 3을 약분해요.

$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$ 이에요.

3. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\frac{3}{2\sqrt{3}}$ 의 분모를 유리화하고 간단히 하시오.

힌트 · 분모의 근호 부분 $\sqrt{3}$ 만 분모·분자에 곱해요. 그러면 분모는 $2 \times 3 = 6$ 이 돼요.

$$\frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2 \times 3} = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 예요.}$$

4. $6\sqrt{3}$

$4\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$ 을 간단히 하시오.

힌트 · $\sqrt{3}$ 을 문자 x 처럼 보면 $4x + 2x$ 예요.

근호 안이 같으므로 계수만 더해요: $4\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = (4 + 2)\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ 이에요.

5. $\sqrt{3}$ (계수 1)

$\sqrt{27} - \sqrt{12}$ 를 간단히 하시오.

힌트 · $\sqrt{27}$ 과 $\sqrt{12}$ 를 각각 $a\sqrt{3}$ 꼴로 정리하면 근호 안이 같아져요.

$\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 이므로 $3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$ 이에요.

6. $4\sqrt{2}$

$\sqrt{50} + \sqrt{8} - \sqrt{18}$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 세 항 모두 $a\sqrt{2}$ 꼴로 정리해요: $50 = 25 \times 2$, $8 = 4 \times 2$, $18 = 9 \times 2$.

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ 이므로 $5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$ 예요.